

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Curso: Lenguajes Formales y Autómatas

Proyecto: Simulador de Máquina de Turing

Alumno: Martin Sierra
Carné: 1244523

Fecha: 10 de octubre del 2025

1. Introducción

El presente documento describe la construcción y funcionamiento de un simulador de Máquina de Turing desarrollado en Python. Este simulador permite modelar el proceso de reconocimiento de cadenas mediante máquinas de Turing asociadas a expresiones regulares. El propósito principal es reforzar la comprensión de los fundamentos teóricos de los autómatas y lenguajes formales.

2. Objetivos

- Comprender el funcionamiento interno de las Máquinas de Turing.
- Representar visualmente el proceso de análisis de cadenas.
- Relacionar expresiones regulares con su correspondiente modelo de cómputo.
- Facilitar la experimentación con lenguajes formales.

3. Justificación

Las Máquinas de Turing son el modelo formal más poderoso dentro de la teoría de autómatas, ya que pueden representar cualquier proceso computacional. Desarrollar un simulador facilita el entendimiento del comportamiento paso a paso, permitiendo observar cómo se manipula la cinta y se modifican los estados durante la ejecución.

4. Descripción General del Programa

El programa presenta una interfaz gráfica en la cual el usuario selecciona una expresión regular, ingresa una cadena y realiza la verificación correspondiente. Si la cadena pertenece al lenguaje definido, se carga la Máquina de Turing asociada para ejecutar la simulación paso a paso o automáticamente.

5. Procedimiento de Entrada

Los datos que recibe el programa son:

- Una expresión regular seleccionada por el usuario.
- Una cadena ingresada para verificar su validez.

La cadena debe contener únicamente los símbolos permitidos por la expresión. Si no cumple, se indica inmediatamente sin ejecutar la Máquina de Turing.

6. Procedimiento de Salida

La salida del programa consiste en:

- Mensaje de aceptación o rechazo de la cadena.
- Visualización de la Máquina de Turing mostrando el proceso en la cinta.
- Estado actual y posición del cabezal en cada paso de la ejecución.

7. Restricciones

- El programa solo acepta cadenas con símbolos válidos.
- Está diseñado para trabajar con alfabetos pequeños.
- No almacena reportes automáticos ni historiales de ejecución.

8. Recomendaciones

- Usar la simulación paso a paso para estudiar cada transición.
- Evitar cadenas con símbolos no contemplados en las expresiones.
- Probar múltiples cadenas para observar diferentes rutas de ejecución.

9. Conclusiones

El simulador desarrollado representa correctamente el funcionamiento de una Máquina de Turing asociada a expresiones regulares, facilitando la comprensión de cómo se procesan cadenas y cómo se determinan pertenencias a lenguajes formales.